



פתרון מועד א'

חדו"א 1 – אביב תשע"ז

הערות:

- בבחינה היו מספר טורים.
- ייתכנו פתרונות נוספים לאלו המוצגים בקובץ זה.



חלק א – שאלות פתוחות

שאלה מס' 1 (23 נק')

א. (5 נק') צטטו במדויק את משפט ערך הביניים.

משפט ערך הביניים: תהי $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע סגור $[a, b]$ ויהי α מספר ממשי כלשהו בין $f(a)$ ל- $f(b)$. אזי קיימת נקודה $a < c < b$ כך שמתקיים: $f(c) = \alpha$.

ב. (10 נק') הוכיחו את משפט ערך הביניים.

הוכחה: תהי $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע סגור $[a, b]$ ויהי α מספר ממשי כלשהו בין $f(a)$ ל- $f(b)$. נניח בה"כ כי מתקיים $f(a) < \alpha < f(b)$.

נגדיר פונקציה: $g(x) := f(x) - \alpha$. הפונקציה g רציפה בתחום הסגור $[a, b]$ כחיסור של פונקציות רציפות ומקיימת $g(a) = f(a) - \alpha < 0$ וגם $g(b) = f(b) - \alpha > 0$. כלומר מתקיים $g(a) \cdot g(b) < 0$ ולכן לפי משפט (שנלמד בהרצאה) קיימת נקודה $a < c < b$ עבורה $g(c) = 0$.

ובכך הוכחנו כי קיימת נקודה $a < c < b$ עבורה $f(c) = \alpha$. ■

ג. (8 נק') תהא $f(x)$ פונקציה גזירה לכל $x \in \mathbb{R}$ המקיימת $f(0) = f(1) = 1$ וגם $f'(x) \leq 1$. הוכיחו כי למשוואה $f(x) + \sin x = 4x$ יש **בדיוק** פתרון אחד.

הוכחה:

נגדיר פונקציה: $g(x) := f(x) + \sin x - 4x$,

נתון כי f היא פונקציה גזירה, ולכן לפי משפט היא גם פונקציה רציפה. כך גם g רציפה וגזירה על כל הישר כחיבור וחיסור של פונקציות רציפות וגזירות.

מהנתון עולה כי $g(0) = 1 > 0$ וכן $g(1) = \sin(1) - 3 < 0$ (כי $|\sin x| \leq 1$).

בקטע הסגור $[0, 1]$ מצאנו כי $g(0) \cdot g(1) < 0$ ולכן לפי משפט ערך הביניים קיימת נקודה

$0 < c < 1$ עבורה $g(c) = 0$. כלומר קיים לפחות פתרון אחד למשוואה $f(x) + \sin x = 4x$

לשלילת שורש נוסף נגזור את הפונקציה: $g'(x) = f'(x) + \cos x - 4$, מהנתון $f'(x) \leq 1$

ומהעבודה כי $\cos x \leq 1$ נקבל $g'(x) = f'(x) + \cos x - 4 \leq 1 + 1 - 4 < 0$ ולכן הנגזרת

שלילית ממש על כל הישר. לפי מסקנות לגראנז' נסיק כי הפונקציה מונוטונית יורדת ממש, ולכן היא

חד-חד ערכית. מהגדרת חח"ע נובע כי לפונקציה יש לכל היותר שורש אחד. ■



שאלה מס 2 (20 נק')

א. (8 נקודות) חשבו את האינטגרל הלא מסוים: $\int e^{-ax} \sin(bx) dx$

לכל $a, b > 0$ ממשיים

פתרון: נשתמש פעמיים בנוסחת אינטגרציה בחלקים: $\int uv' = uv - \int u'v$

$$\begin{aligned} \int e^{-ax} \sin(bx) dx & \xrightarrow[u=e^{-ax}]{v=\frac{1}{b}\cos bx} -\frac{1}{b}e^{-ax} \cos bx - \frac{a}{b} \int e^{-ax} \cos bx dx \\ & \xrightarrow[u=e^{-ax}]{v=\frac{1}{b}\sin bx} -\frac{1}{b}e^{-ax} \cos bx - \frac{a}{b} \left[\frac{1}{b}e^{-ax} \sin bx + \frac{a}{b} \int e^{-ax} \sin(bx) dx \right] \end{aligned}$$

קיבלנו:

$$\int e^{-ax} \sin(bx) dx = -\frac{1}{b}e^{-ax} \cos bx - \frac{a}{b^2}e^{-ax} \sin bx - \frac{a^2}{b^2} \int e^{-ax} \sin(bx) dx$$

ובעת נותר לחלץ את האינטגרל המבוקש ("כמו משוואה בנעלם אחד")

$$\left(1 + \frac{a^2}{b^2}\right) \int e^{-ax} \sin(bx) dx = -\frac{1}{b}e^{-ax} \cos bx - \frac{a}{b^2}e^{-ax} \sin bx$$

⇓

$$\int e^{-ax} \sin(bx) dx = -\frac{b \cos bx + a \sin bx}{a^2 + b^2} \cdot e^{-ax} + C$$

ב. (6 נקודות) עבור אילו ערכי $a, b > 0$ האינטגרל המוכלל הבא מתכנס: $\int_0^{\infty} e^{-ax} \sin(bx) dx$

פתרון:

מהחסימות של $\sin(bx)$ מתקיים:

$$\int_0^{\infty} |e^{-ax} \sin(bx)| dx \leq \int_0^{\infty} e^{-ax} dx = -\frac{1}{a}e^{-ax} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{a} \quad (\forall a > 0)$$



ולכן לפי מבחן ההשוואה לפונקציות חיוביות, האינטגרל $\int_0^\infty |e^{-ax} \sin(bx)| dx$ מתכנס לכל $a, b > 0$ ממשיים

מההגדרה נקבל כי האינטגרל $\int_0^\infty e^{-ax} \sin(bx) dx$ מתכנס בהחלט לכל $a, b > 0$ לכן לפי משפט הוא מתכנס.

כלומר, האינטגרל המוכלל מתכנס לכל $a, b > 0$ (ניתן לחשב ישירות ולהראות קיום של גבול סופי)

ג. (3 נקודות) חשב את האינטגרל המוכלל עבור ערכי $a, b > 0$ שמצאתם בסעיף הקודם:

פתרון:

נשתמש בפונקציה הקדומה שמצאנו בסעיף א':

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-ax} \sin(bx) dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{b \cos bx + a \sin bx}{a^2 + b^2} \cdot e^{-ax} \right] \Big|_0^t = \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\underbrace{-\frac{b \cos bt + a \sin bt}{a^2 + b^2}}_{\text{חסומה}} \cdot \underbrace{e^{-at}}_{\text{שואפת לאפס}} + \frac{b}{a^2 + b^2} \right) = \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

כאשר לחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה ובמשפט "חסומה כפול שואפת לאפס".

ד. (3 נקודות) האם קיימים ערכי $a, b > 0$ שעבורם האינטגרל המוכלל שואף ל- ∞ ? נמקו.

פתרון:

הראינו בסעיף ב' כי האינטגרל המוכלל מתכנס לכל $a, b > 0$ לכן לא קיימים ערכים עבורם האינטגרל המוכלל שואף ל- ∞ .



חלק ב – הוכח או הפרך

בשאלות הבאות אם הטענה נכונה יש להוכיח אותה או במידה ואינה נכונה, יש להפריך על ידי דוגמה נגדית מנומקת היטב.

שאלה מס' 3 (7 נקודות)

נתונות שתי פונקציות $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירות המוגדרות בסביבת הנקודה $x=0$ כך שקיים (וסופי)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{אזי קיים הגבול} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad \text{הגבול}$$

פתרון: הטענה לא נכונה

דוגמה נגדית

$$f(x) = x + 1 \quad \text{ו} \quad g(x) = x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x}\right) \quad \text{גבול לא קיים}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1} \equiv 1$$

שאלה מס' 4 (7 נק')

נתונות שתי פונקציות זוגיות וגזירות, $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, אזי קיימת נקודה $c \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים

$$f'(c) = g'(c)$$

פתרון: הטענה נכונה

נגדיר פונקציה חדשה $h(x) = f(x) - g(x)$, מהנתון כי f, g גזירות נובע כי גם h גזירה כחיסור של פונקציות גזירות,

וכן נובע כי h היא פונקציה זוגית כי: $h(-x) = f(-x) - g(-x) = f(x) - g(x) = h(x)$

ניתן לבחור נקודה שרירותית, למשל $h(1) = h(-1)$, ואז הפונקציה רציפה בקטע $[-1, 1]$, וגזירה בקטע $(-1, 1)$ ולכן לפי משפט רול קיימת נקודה $c \in (-1, 1)$ כך ש $h'(c) = 0$, ולכן קיימת

$$\blacksquare \quad f'(c) = g'(c) \quad \text{נקודה שבה}$$



שאלה מס' 5 (7 נק')

אם הסדרות $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו- $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסות במובן הרחב, אזי גם $\{a_n b_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במובן הרחב

פתרון: הטענה לא נכונה

דוגמה נגדית: $a_n = (-1)^n/n$ ו- $b_n = n$ אשר שניהן מתכנסות במובן הרחב, אולם לסדרה $a_n b_n = (-1)^n$ (אפילו במובן הרחב) לא קיים גבול

שאלה מס' 6 (7 נק')

יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור אי שלילי המקיים $a_{n+1} \leq a_n/3$ לכל n , אזי הטור מתכנס

פתרון: הטענה נכונה

מהנתון $a_{n+1} \leq a_n/3$ נשים לב כי באופן אינדוקטיבי מתקיים:

$$a_2 \leq \frac{a_1}{3}$$

$$a_3 \leq \frac{a_2}{3} \leq \frac{a_1}{3 \cdot 3}$$

$$a_4 \leq \frac{a_3}{3} \leq \frac{a_1}{3 \cdot 3 \cdot 3}$$

⋮

⋮

$$a_n \leq \frac{a_1}{3^{n-1}}$$

מאחר ונתון כי הסדרה אי שלילית, נוכל לבצע את מבחן ההשוואה עם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1}{3^{n-1}}$

זהו טור הנדסי עם $a_1 \geq 0$ ומנה $q = 1/3 < 1$ ולכן הוא טור מתכנס. ■



חלק ג – שאלות אמריקאיות

שאלה מס 7' (5 נק')

הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{27^{n+1} n^{3n}}{(3n+1)^{3n}}$ שווה

0 .1

$\frac{27}{e}$.2

לא קיים .3

$\sqrt[3]{e}$.4

1 .5

פתרון:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{27^{n+1} n^{3n}}{(3n+1)^{3n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{27(3n)^{3n}}{(3n+1)^{3n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{27}{\left(1 + \frac{1}{3n}\right)^{3n}} = \frac{27}{e}$$

שאלה מס 8' (5 נק')

נתונה הפונקציה $f(x) = \ln(1+e^x) - x$ אזי

1. f חסומה מלעיל ב $\mathbb{R}$

2. f מקבלת מינימום ב $\mathbb{R}$

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = - \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

4. $\int_0^\infty f(x) dx$ מתכנס

5. $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^2} dx$ מתכנס

פתרון:

מתקיים: $f(x) = \ln(1+e^x) - \ln(e^x) = \ln(1+e^{-x})$

מאריטמטיקה מתקיים $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ ולכן הפונקציה אינה חסומה מלעיל.

כמו כן $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ולכן גם תשובה 4 נפסלת



כמו כן, מתקיים $f'(x) = \frac{-e^{-x}}{1+e^{-x}} = -\frac{1}{1+e^x} < 0$ ולכן הפונקציה מונוטונית יורדת ממש. הפונקציה לא מקבלת מינימום בגלל הגבולות שחישבנו קודם והמונוטוניות.

נבדוק את האינטגרלים המוכללים עבור $\int_0^\infty f(x) dx$ נבצע את מבחן ההשוואה הגבולי עם הפונקציה e^{-x} אשר האינטגרל המוכלל שלה מתכנס בקרן $[0, \infty)$, ולכן תשובה 3 נכונה. באשר לתשובה 5 – בקטע $[0, 1]$ ניתן לבצע את מבחן ההשוואה הגבולי עם הפונקציה $1/x^2$ אשר האינטגרל המוכלל שלה מתבדר, ולכן גם האינטגרל הנתון.

שאלה מס 9 (5 נק')

הטור $\sum_{n=1}^\infty nx^{n-1}$ הוא טור טיילור של הפונקציה:

1. e^x
2. $\ln(1+x)$
3. $\frac{1}{1-x}$
4. $\frac{1}{(1-x)^2}$
5. $-\ln(1-x^2)$

פתרון:

דרג 1:

פולינומי טיילור סביב האפס (מקלורן) של הפונקציות e^x , $\ln(1+x)$ ו- $\frac{1}{1-x}$ נלמדו בהרצאות ובתירגולים. את האחרים קל לפתח.

דרג 2:

נתבונן בטור ההנדסי $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^\infty x^n$ ע"י גזירת שני האגפים (בתחום ההתכנסות) נקבל את התשובה המבוקשת.

דרג 3:

ביצוע אינטגרציה איבר איבר לפונקציה בתחום ההתכנסות.

 x **שאלה מס' 10 (5 נק')**

יהא $a > 0$ ממשי נתון. ערכו של האינטגרל $\int_{-a}^a x^{2017} \sqrt{a^2 - x^2} dx$ הוא:

0.1

2. $\frac{\pi a^2}{2}$ 3. $2a$

4. 1

5. לא ניתן לחשב

פתרון:

מדובר באינטגרל של פונקציה אי זוגית בתחום סימטרי. לפי משפט האינטגרל שווה ל-0.
(ניתן לבדוק ישירות על ידי ההצבה $t = \sqrt{a^2 - x^2}$ אשר מניבה גבולות אינטגרציה אפסיים)

שאלה מס' 11 (5 נק')

אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אזי בהכרח

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{|a_n|}$ מתכנס2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{\sqrt{n}}$ מתכנס3. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ מתכנס4. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^2+1}$ מתכנס**פתרון:**

פסילת תשובה 1: מאחר והטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, לפי משפט $\lim a_n = 0$ ולכן לפי משפט $\lim |a_n| = 0$.
מאריטמטיקה $\lim (1/|a_n|) = \infty$ ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{|a_n|}$ בהכרח מתבדר (האיבר הכללי לא שואף לאפס).

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ הוא טור לייבניץ' מתכנס והמהווה דוגמא נגדית טורים ב- 2-4

הוכחת תשובה 5: נסתכל על הטור האי שלילי הבא: $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n^2+1} \right|$

מאחר והטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, לפי משפט $\lim a_n = 0$ ולכן לכל $\varepsilon < 0$ קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n| < \varepsilon$.



בפרט עבור $\varepsilon=1$ כלומר, החל ממקום מסויים $|a_n| < 1$

כעת, לפי מבחן ההשוואה הגבולי עם הסדרה $b_n = 1/n^2$ הטור מתכנס בהחלט ולכן גם מתכנס.

שאלה מס 12 (5 נק')

תהא סדרה הנתונה ע"י $a_1 = 1; a_{n+1} = \frac{4}{a_n}$ אזי

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$ מתכנסת ומתקיים

2. $\sup\{a_n\} = \inf\{a_n\} + 3$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -2$ מתכנסת ומתקיים

4. $\sup\{a_n\} + \inf\{a_n\} = 3$

5. $\sup\{a_n\} - \inf\{a_n\} = 5$

פתרון:

נבדוק מספר איברים בסדרה $\{1, 4, 1, 4, 1, \dots\}$.

קיימות שתי תתי סדרות: $a_{2k} = 4$ ו- $a_{2k+1} = 1$.

לכן לא קיים לסדרה גבול, ואז $\max\{a_n\} = \sup\{a_n\} = 4$, $\min\{a_n\} = \inf\{a_n\} = 1$, כלומר, תשובה 2 היא נכונה.